



IT Systeme – Hardware

Kapitel 0: Einführung

Prof. Dr. Kai Höfig

Überblick



- *Technische Grundlagen der Informatik*
 - *Abtasttheorem*
 - *Grundlegende Schaltkreise*
 - *Transistor und Diode*
- IT Systeme
 - Kodierung
 - Aufbau von Digitalschaltkreisen
 - Optimierung von Schaltungen
 - Grundlegende Rechenoperationen
 - Speicher, Schaltwerke und Register
 - Automaten
 - Grundlagen Prozessorbau
- Assemblerprogrammierung
- Übersetzung von Befehlen in C in Assembler
- Speicherverwaltung, Stack und Heap, lokale und dynamische Variablen
- Funktionsaufrufe
- Schleifen
- Kontrollstrukturen
- *Compilerbau*
- *ANTLR*
- *LLVM*

Hardware-Teil
LogiSim

Software Teil
VisualStudio, C

Hardware Teil

- 01 Einführung in die Digitaltechnik
- 02 Schaltalgebra
- 03 Minimierung von Schaltnetzen
- 04 Bausteine der Digitaltechnik
- 05 typische Schaltnetze
- 06 Speicher
- 07 typische Schaltwerke
- 08 Programmierbare Logik
- 09 Automaten
- 10 RISC / CISC Prozessorarchitektur

KW 12

Übung 1 Kodierung und Elektromechanische Elementarglieder
Elektronische Schaltungen in LoiSim

KW 13 nur Vorlesung, keine Übung (Ostern)

KW 14 nur eine Vorlesung (Ostern)

Übung 2 Optimierung Karnaughdiagramme und Quinn Mcluskey
Verfahren, NAND und NOR Darstellung (Klausur!)

KW 15

Übung 3 DEMUX und look ahead carry adder

KW 16 fällt aus, Exkursion

KW 17

Übung 4 Schaltungssynchronisation mittels Speicher

KW 18

Übung 5 Register und Rechenwerk

KW 19

nur Vorlesung

keine Übung Feiertag

KW 20

Übung 6 Prozessoren

KW 21

Pfingsten Vorlesungsfrei

Software Teil



- 01 Zahlendarstellung
- 02 Instruktioncodierung

KW 22

Übung 1 Zahlen und Codierung

- 03 IA32 und Adressierungsarten
- 04 Typen und Typkonvertierung

KW 23

Übung 2 Typen Adressierung und Arrays

- 05 Grundlegende Operationen

KW 24

Übung 3 Bindung und ganzzahlige Operationen

- 06 FPU

KW 25

Übung 4 FPU

- 07 Fallunterscheidungen

KW 26

Übung 5 Fallunterscheidungen

- 08 Schleifen

KW 27

Übung 5 Schleifen

- 09 Methoden

Übung 6 Methodenaufrufe

KW 28

Klausurvorbereitung